ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Análisis Básico de Algoritmos

REGLAS PRÁCTICAS PARA EL CÁLCULO DEL COSTE: ALGORITMOS ITERATIVOS

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática

¿Cómo calculamos el coste?

```
void ordenar (T[] v) {
  for (int i=2 ; i <= v.length ; i++) {
    int p=i; int x=v[i]; boolean seguir=True;
    while (p>1 and seguir) {
      if (x<v[p-1]) {v[p]=v[p-1]}
      else {seguir=False}
      p=p-1;
    }
    v[p]=x;
  }
}
```


UNED
ETS de Ingeniería Informática

Operaciones básicas

- No dependen del tamaño del problema.
  - Operaciones de Entrada / Salida
  - Asignación
  - Expresiones
- Coste constante: O(1)

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Cálculo del coste

```
void ordenar (T[] v) {
  for (int i=2 ; i <= v.length ; i++) {
    int p=i; int x=v[i]; boolean seguir=True;
    while (p>1 and seguir) {
      if (x<v[p-1]) {v[p]=v[p-1]}
      else {seguir=False}
      p=p-1;
    }
    v[p]=x;
  }
}
```

Cálculo del coste

```
void ordenar (T[] v) {
  for (int i=2 ; i <= v.length ; i++) {
    int p=i; int x=v[i]; boolean seguir=True;
    while (p>1 and seguir) {
      if (x<v[p-1]) {v[p]=v[p-1]}
      else {seguir=False}
      p=p-1;
    }
    v[p]=x;
  }
}
```

Cálculo del coste

```
void ordenar (T[] v) {
  for (int i=2 ; i <= v.length ; i++) {
    int p=i; int x=v[i]; boolean seguir=True;
    while (p>1 and seguir) {
      if (x<v[p-1]) {v[p]=v[p-1]}
      else {seguir=False}
      p=p-1;
    }
    v[p]=x;
  }
}
```

Cálculo del coste

```
void ordenar (T[] v) {
  for (int i=2 ; i <= v.length ; i++) {
    int p=i; int x=v[i]; boolean seguir=True;
    while (p>1 and seguir) {
      if (x<v[p-1]) {v[p]=v[p-1]}
      else {seguir=False}
      p=p-1;
    }
    v[p]=x;
  }
}
```


UNED
ETS de Ingeniería Informática

Cálculo del coste

```
void ordenar (T[] v) {
  for (int i=2 ; i <= v.length ; i++) {
    int p=i; int x=v[i]; boolean seguir=True;
    while (p>1 and seguir) {
      if (x<v[p-1]) {v[p]=v[p-1]}
      else {seguir=False}
      p=p-1;
    }
    v[p]=x;
  }
}
```


UNED
ETS de Ingeniería Informática

Cálculo del coste

```
void ordenar (T[] v) {
  for (int i=2 ; i <= v.length ; i++) {
    int p=i; int x=v[i]; boolean seguir=True;
    while (p>1 and seguir) {
      if (x<v[p-1]) {v[p]=v[p-1]}
      else {seguir=False}
      p=p-1;
    }
    v[p]=x;
  }
}
```


UNED
ETS de Ingeniería Informática

Cálculo del coste

```
void ordenar (T[] v) {
  for (int i=2 ; i <= v.length ; i++) {
    int p=i; int x=v[i]; boolean seguir=True;
    while (p>1 and seguir) {
      if (x<v[p-1]) {v[p]=v[p-1]}
      else {seguir=False}
      p=p-1;
    }
    v[p]=x;
  }
}
```


UNED
ETS de Ingeniería Informática

Cálculo del coste

```
void ordenar (T[] v) {
  for (int i=2 ; i <= v.length ; i++) {
    int p=i; int x=v[i]; boolean seguir=True;
    while (p>1 and seguir) {
      if (x<v[p-1]) {v[p]=v[p-1]}
      else {seguir=False}
      p=p-1;
    }
    v[p]=x;
  }
}
```


UNED
ETS de Ingeniería Informática

Cálculo del coste

```
void ordenar (T[] v) {
  for (int i=2 ; i <= v.length ; i++) {
    int p=i; int x=v[i]; boolean seguir=True;
    while (p>1 and seguir) {
      if (x<v[p-1]) {v[p]=v[p-1]}
      else {seguir=False}
      p=p-1;
    }
    v[p]=x;
  }
}
```


UNED
ETS de Ingeniería Informática

Cálculo del coste

```
void ordenar (T[] v) {
  for (int i=2 ; i <= v.length ; i++) {
    int p=i; int x=v[i]; boolean seguir=True;
    while (p>1 and seguir) {
      if (x<v[p-1]) {v[p]=v[p-1]}
      else {seguir=False}
      p=p-1;
    }
    v[p]=x;
  }
}
```

Cálculo del coste

```
void ordenar (T[] v) {
  for (int i=2 ; i <= v.length ; i++) {
    int p=i; int x=v[i]; boolean seguir=True;
    while (p>1 and seguir) {
      if (x<v[p-1]) {v[p]=v[p-1]}
      else {seguir=False}
      p=p-1;
    }
    v[p]=x;
  }
}
```


UNED
ETS de Ingeniería Informática

Cálculo del coste

```
void ordenar (T[] v) {
  for (int i=2 ; i <= v.length ; i++) {
    int p=i; int x=v[i]; boolean seguir=True;
    while (p>1 and seguir) {
      if (x<v[p-1]) {v[p]=v[p-1]}
      else {seguir=False}
      p=p-1;
    }
    v[p]=x;
  }
}
```

Cálculo del coste

```
void ordenar (T[] v) {
  for (int i=2 ; i <= v.length ; i++) {
    int p=i; int x=v[i]; boolean seguir=True;
    while (p>1 and seguir) {
      if (x<v[p-1]) {v[p]=v[p-1]}
      else {seguir=False}
      p=p-1;
    }
    v[p]=x;
  }
}
```


UNED
ETS de Ingeniería Informática

Cálculo del coste

```
void ordenar (T[] v) {
  for (int i=2 ; i <= v.length ; i++) {
    int p=i; int x=v[i]; boolean seguir=True;
    while (p>1 and seguir) {
      if (x<v[p-1]) {v[p]=v[p-1]}
      else {seguir=False}
      p=p-1;
    }
    v[p]=x;
  }
}
```

$O(1)$

UNED ETS de Ingeniería Informática

Composición secuencial

- Varias sentencias ejecutadas secuencialmente.
  - S_1; S_2; ... S_n;

1)Calcular el coste de cada una:

  - $c(S_1) \in O(c_{S1})$ $c(S_2) \in O(c_{S2})$ … $c(S_n) \in O(c_{Sn})$

2)Sumar los costes:

  - $O(c_{S1}) + O(c_{S2}) + \ldots + O(c_{Sn})$

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Composición secuencial

- Varias sentencias ejecutadas secuencialmente.
  - S_1; S_2; ... S_n;

1)Calcular el coste de cada una:

- $c(S_1) \in O(c_{S1})$ $c(S_2) \in O(c_{S2})$ … $c(S_n) \in O(c_{Sn})$

2)Sumar los costes:

- $O(c_{S1}) + O(c_{S2}) + \ldots + O(c_{Sn})$



Suma de órdenes

- ¿Cómo definimos la suma de órdenes?

$$O(f) + O(g)$$

- La suma de órdenes es el orden de la suma

$$O(f) + O(g) = O(f+g)$$

$$O(f) + O(g) = \text{conjunto más grande}$$

$$O(n^2) + O(n) = O(n^2+n) = O(n^2)$$

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Composición secuencial

- Varias sentencias ejecutadas secuencialmente.
  - S_1; S_2; ... S_n;

1)Calcular el coste de cada una:

  - $c(S_1) \in O(c_{S1})$ $c(S_2) \in O(c_{S2})$ … $c(S_n) \in O(c_{Sn})$

2)Sumar los costes:

  - $O(c_{S1}) + O(c_{S2}) + \ldots + O(c_{Sn})$

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Composición secuencial

- Varias sentencias ejecutadas secuencialmente.
  - S_1; S_2; ... S_n;

1)Calcular el coste de cada una:

  - $c(S_1) \in O(c_{S1})$ $c(S_2) \in O(c_{S2})$ … $c(S_n) \in O(c_{Sn})$

2)Sumar los costes:

  - $O(c_{S1}) + O(c_{S2}) + \ldots + O(c_{Sn}) = \max_i \{O(c_{Si})\}$

UNED ETS de Ingeniería Informática

Cálculo del coste

```
void ordenar (T[] v) {
  for (int i=2 ; i <= v.length ; i++) {
    int p=i; int x=v[i]; boolean seguir=True;
    while (p>1 and seguir) {
      if (x<v[p-1]) {v[p]=v[p-1]}
      else {seguir=False}
      p=p-1;
    }
    v[p]=x;
  }
}
```


UNED
ETS de Ingeniería Informática

Cálculo del coste

```
void ordenar (T[] v) {
  for (int i=2 ; i <= v.length ; i++) {
    int p=i; int x=v[i]; boolean seguir=True;
    while (p>1 and seguir) {
      if (x<v[p-1]) {v[p]=v[p-1]}
      else {seguir=False}
      p=p-1;
    }
    v[p]=x;
  }
}
```

$O(1)$

UNED ETS de Ingeniería Informática

Cálculo del coste

```
void ordenar (T[] v) {
  for (int i=2 ; i <= v.length ; i++) {
    int p=i; int x=v[i]; boolean seguir=True;
    while (p>1 and seguir) {
      if (x<v[p-1]) {v[p]=v[p-1]}
      else {seguir=False}
      p=p-1;
    }
    v[p]=x;
  }
}
```


UNED ETS de Ingeniería Informática

Cálculo del coste

```
void ordenar (T[] v) {
  for (int i=2 ; i <= v.length ; i++) {
    int p=i; int x=v[i]; boolean seguir=True;
    while (p>1 and seguir) {
      if (x<v[p-1]) {v[p]=v[p-1]}
      else {seguir=False}
      p=p-1;
    }
    v[p]=x;
  }
}
```



Sentencias condicionales

- **`if`** `(e) {`S_1`}` **`else`** `{`S_2`}`
  - Equivale a:
    - Calcular e y ejecutar S_1 (si e es cierto)
    - Calcular e y ejecutar S_2 (si e es falso)
  - Composición secuencial `e;S1;` ó `e;S2;`
  - Coste máximo de `e;S1;` y `e;S2;`

$$\max\{O(c_e),O(c_{S1}),O(c_{S2})\}$$

UNED ETS de Ingeniería Informática

Sentencias condicionales

- **switch** (e) {
  case v_1 : S_1;
  case v_2 : S_2;
  …
  case v_n : S_n;
  }

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Sentencias condicionales

- **switch** (e) {
  case v_1 : S_1; e;S_1;
  case v_2 : S_2;
  …
  case v_n : S_n;
  }

UNED ETS de Ingeniería Informática

Sentencias condicionales

- **switch** (e) {
  case v_1 : S_1; e;S_1;
  case v_2 : S_2; e;S_2;
  …
  case v_n : S_n;
  }

UNED ETS de Ingeniería Informática

Sentencias condicionales

- **switch** (e) {
  case v_1 : S_1; e;S_1;
  case v_2 : S_2; e;S_2;
  …
  case v_n : S_n; e;S_n;
  }

UNED ETS de Ingeniería Informática

Sentencias condicionales

- **switch** (e) {
  case v_1 : S_1; e;S_1;
  case v_2 : S_2; e;S_2;
  …
  case v_n : S_n; e;S_n;
  }

$\max\{O(c_e),O(c_{S1}),O(c_{S2}),\ldots,O(c_{Sn})\}$

UNED ETS de Ingeniería Informática

Cálculo del coste

```
void ordenar (T[] v) {
  for (int i=2 ; i <= v.length ; i++) {
    int p=i; int x=v[i]; boolean seguir=True;
    while (p>1 and seguir) {
      if (x<v[p-1]) {v[p]=v[p-1]}
      else {seguir=False}
      p=p-1;
    }
    v[p]=x;
  }
}
```


UNED
ETS de Ingeniería Informática

Cálculo del coste

```
void ordenar (T[] v) {
  for (int i=2 ; i <= v.length ; i++) {
    int p=i; int x=v[i]; boolean seguir=True;
    while (p>1 and seguir) {
      if (x<v[p-1]) {v[p]=v[p-1]}
      else {seguir=False}
      p=p-1;
    }
    v[p]=x;
  }
}
```

$O(1)$

UNED ETS de Ingeniería Informática

Cálculo del coste

```
void ordenar (T[] v) {
  for (int i=2 ; i <= v.length ; i++) {
    int p=i; int x=v[i]; boolean seguir=True;
    while (p>1 and seguir) {
      if (x<v[p-1]) {v[p]=v[p-1]}
      else {seguir=False}
      p=p-1;
    }
    v[p]=x;
  }
}
```


UNED
ETS de Ingeniería Informática

Cálculo del coste

```
void ordenar (T[] v) {
  for (int i=2 ; i <= v.length ; i++) {
    int p=i; int x=v[i]; boolean seguir=True;
    while (p>1 and seguir) {
      if (x<v[p-1]) {v[p]=v[p-1]}
      else {seguir=False}
      p=p-1;
    }
    v[p]=x;
  }
}
```



Bucles

- **`for`** `(ini;e;inc) {S}`
  - Ejecutar `ini`
  - Para cada vuelta del bucle (v(n) vueltas):
    - Calcular e
    - Si no es falsa → ejecutar `S;inc;`
    - Si es falsa → salir

$$\max\{O(c_{ini}), O(v(n))\cdot\max\{O(c_e),O(c_S),O(c_{inc})\}\}$$

UNED ETS de Ingeniería Informática

Producto de órdenes

- ¿Cómo definimos el producto de órdenes?

$$O(f) \cdot O(g)$$

- El producto de órdenes es el orden del producto

$$O(f) \cdot O(g) = O(f \cdot g)$$

$$O(n) \cdot O(n) = O(n \cdot n) = O(n^2)$$

Bucles

- **`while`** `(e) {S}`
  - Para cada vuelta del bucle (v(n) vueltas):
    - Calcular e
    - Si no es falsa → ejecutar `S;`
    - Si es falsa → salir

$$O(v(n)) \cdot \max\{O(c_e), O(c_S)\}$$

UNED ETS de Ingeniería Informática

Bucles

- **`do {S} while (e)`**
  - Ejecutar S;
  - Para cada vuelta del bucle (v(n) vueltas):
    - Calcular e
    - Si no es falsa → ejecutar `S;`
    - Si es falsa → salir

$$O(v(n)) \cdot \max\{O(c_e), O(c_S)\}$$

UNED ETS de Ingeniería Informática

Cálculo del coste

```
void ordenar (T[] v) {
  for (int i=2 ; i <= v.length ; i++) {
    int p=i; int x=v[i]; boolean seguir=True;
    while (p>1 and seguir) {
      if (x<v[p-1]) {v[p]=v[p-1]}
      else {seguir=False}
      p=p-1;
    }
    v[p]=x;
  }
}
```


UNED
ETS de Ingeniería Informática

Cálculo del coste

```
void ordenar (T[] v) {
  for (int i=2 ; i <= v.length ; i++) {
    int p=i; int x=v[i]; boolean seguir=True;
    while (p>1 and seguir) {
      if (x<v[p-1]) {v[p]=v[p-1]}
      else {seguir=False}
      p=p-1;
    }
    v[p]=x;
  }
}
```

$O(n)$

UNED ETS de Ingeniería Informática

Cálculo del coste

```
void ordenar (T[] v) {
  for (int i=2 ; i <= v.length ; i++) {
    int p=i; int x=v[i]; boolean seguir=True;
    while (p>1 and seguir) {
      if (x<v[p-1]) {v[p]=v[p-1]}
      else {seguir=False}
      p=p-1;
    }
    v[p]=x;
  }
}
```


UNED
ETS de Ingeniería Informática

Cálculo del coste

```
void ordenar (T[] v) {
  for (int i=2 ; i <= v.length ; i++) {
    int p=i; int x=v[i]; boolean seguir=True;
    while (p>1 and seguir) {
      if (x<v[p-1]) {v[p]=v[p-1]}
      else {seguir=False}
      p=p-1;
    }
    v[p]=x;
  }
}
```

$O(n)$

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Cálculo del coste

```
void ordenar (T[] v) {
  for (int i=2 ; i <= v.length ; i++) {
    int p=i; int x=v[i]; boolean seguir=True;
    while (p>1 and seguir) {
      if (x<v[p-1]) {v[p]=v[p-1]}
      else {seguir=False}
      p=p-1;
    }
    v[p]=x;
  }
}
```


UNED
ETS de Ingeniería Informática

Cálculo del coste

```
void ordenar (T[] v) {
  for (int i=2 ; i <= v.length ; i++) {
    int p=i; int x=v[i]; boolean seguir=True;
    while (p>1 and seguir) {
      if (x<v[p-1]) {v[p]=v[p-1]}
      else {seguir=False}
      p=p-1;
    }
    v[p]=x;
  }
}
```

$O(n^2)$

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Cálculo del coste

```
void ordenar (T[] v) {
  for (int i=2 ; i <= v.length ; i++) {
    int p=i; int x=v[i]; boolean seguir=True;
    while (p>1 and seguir) {
      if (x<v[p-1]) {v[p]=v[p-1]}
      else {seguir=False}
      p=p-1;
    }
    v[p]=x;
  }
}
```


UNED
ETS de Ingeniería Informática

Cálculo del coste

```
void ordenar (T[] v) {
  for (int i=2 ; i <= v.length ; i++) {
    int p=i; int x=v[i]; boolean seguir=True;
    while (p>1 and seguir) {
      if (x<v[p-1]) {v[p]=v[p-1]}
      else {seguir=False}
      p=p-1;
    }
    v[p]=x;
  }
}
```

$O(n^2)$

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Cálculo del coste

```
void ordenar (T[] v) {
  for (int i=2 ; i <= v.length ; i++) {
    int p=i; int x=v[i]; boolean seguir=True;
    while (p>1 and seguir) {
      if (x<v[p-1]) {v[p]=v[p-1]}
      else {seguir=False}
      p=p-1;
    }
    v[p]=x;
  }
}
```

$O(n^2)$

UNED
ETS de Ingeniería Informática

Llamada a subprogramas

- f(e_1,e_2, … , e_n)
  - Calcular e_1,e_2,…,e_n
  - Ejecutar el cuerpo del subprograma f

$$\max\{O(c_{e1}),O(c_{e2}),\ldots,O(c_{en}),O(c_f)\}$$

UNED
ETS de Ingeniería Informática

ESTRATEGIAS DE PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

Análisis Básico de Algoritmos

REGLAS PRÁCTICAS PARA EL CÁLCULO DEL COSTE: ALGORITMOS ITERATIVOS

Equipo Docente de la Asignatura. Departamento LSI.

UNED
ETS de Ingeniería Informática